Tema 3 Metales

Materiales en acción
Tecnología y Digitalización · 2.º ESO · Curso 26/27

Los metales forman parte de cables, herramientas, vehículos, envases y estructuras. Para elegirlos bien necesitamos relacionar sus propiedades con la función de cada pieza, conocer cómo se obtienen y transforman y valorar su impacto ambiental. Este tema te ayudará a justificar esas decisiones con ejemplos y cálculos sencillos.

Qué aprenderás

Distinguirás un metal de una aleación, compararás materiales férricos y no férricos e interpretarás procesos de fabricación y unión. También calcularás la masa de una pieza a partir de su volumen y densidad y explicarás cómo reducir el consumo de materiales y protegerlos frente a la corrosión.

1 Materiales metálicos y aleaciones

Un material metálico está formado por uno o varios elementos metálicos y puede contener elementos no metálicos. El cobre y el aluminio son ejemplos de metales; el acero es una aleación cuyo componente principal es el hierro y que contiene carbono.

Una aleación es un material con características metálicas formado por dos o más elementos, de los cuales al menos uno es un metal. Se prepara para obtener propiedades adecuadas a una aplicación. El componente principal se denomina metal base; los elementos añadidos se denominan aleantes. Una aleación no es simplemente una pieza recubierta con otro metal.

Aleación	Composición principal	Ejemplo de aplicación
Bronce	Cobre y estaño	Campanas y piezas para usos náuticos
Latón	Cobre y cinc	Piezas de fontanería e instrumentos musicales
Alpaca	Cobre, níquel y cinc	Objetos decorativos de aspecto plateado
Duraluminio	Aluminio con cobre, magnesio y otros elementos	Piezas ligeras y resistentes

Ejemplo razonado. El latón se clasifica como aleación de base cobre. El acero galvanizado, en cambio, es una pieza de acero protegida con un recubrimiento de cinc. En ambos casos aparecen varios elementos, pero su organización y su función son diferentes.

2 Propiedades para elegir un metal

Las propiedades describen cómo responde un material ante el calor, la corriente eléctrica, una fuerza o el ambiente. Las características varían con la composición y los tratamientos; una afirmación general sobre los metales no describe por igual todos los casos.

Propiedad	Qué indica	Ejemplo
Conductividad eléctrica	Facilidad para conducir corriente.	Cobre en conductores eléctricos.
Conductividad térmica	Facilidad para transmitir calor.	Metal en recipientes para cocinar.
Ductilidad	Capacidad de deformarse para obtener hilos.	Alambres de cobre.
Maleabilidad	Capacidad de deformarse para obtener láminas.	Láminas de aluminio.
Dureza	Resistencia al rayado o a la penetración.	Superficie de una herramienta.
Tenacidad	Capacidad para resistir la rotura por impactos.	Piezas que reciben golpes.
Densidad	Masa correspondiente a una unidad de volumen.	Comparación de piezas de igual volumen.
Magnetismo	Respuesta magnética de ciertos materiales.	Un imán atrae muchos objetos de hierro o acero.

No confundas propiedades

La dureza y la tenacidad no significan lo mismo: resistir el rayado no garantiza resistir un golpe. Tampoco son equivalentes ductilidad y maleabilidad: la primera se relaciona con hilos; la segunda, con láminas.

Que un objeto no sea atraído por un imán no demuestra que no sea metálico. El cobre y el aluminio son metales y no presentan la fuerte atracción característica de muchos aceros. La prueba magnética ofrece una pista, pero no identifica por sí sola la composición.

En condiciones ambientales habituales, los metales que estudiamos son sólidos. El mercurio es una excepción conocida y no debe utilizarse como muestra de aula. Los cambios de temperatura también pueden provocar dilatación o contracción.

Elegir según la función

Para un cable interesa conducir electricidad y poder formar hilos. Para una lámina interesa la maleabilidad. En una pieza que debe desplazarse también conviene limitar la masa. Justifica siempre la elección relacionando propiedad y necesidad; escribir solo «porque es resistente» aporta poca información.

3 Densidad volumen y masa

La densidad relaciona la masa de una porción de material con el volumen que ocupa. Una pieza pequeña de un metal denso puede tener menos masa que una pieza muy grande de un metal menos denso. Para comparar materiales a partir de su masa hay que considerar también el volumen.

Relaciones de cálculo

Densidad = masa / volumen
Masa = densidad × volumen
Volumen = masa / densidad

Si la densidad se expresa en g/cm³, utiliza el volumen en cm³ para obtener la masa en gramos. Si trabajas en kg/m³, emplea el volumen en m³ para obtener kilogramos. No mezcles unidades sin convertirlas.

Ejemplo resuelto de una tira de cobre

Una tira rectangular mide 10 cm de largo, 5 cm de ancho y 0,2 cm de espesor. La densidad del cobre empleada en el ejercicio es 8,92 g/cm³.

1. Volumen de la tira: 10 × 5 × 0,2 = 10 cm³.
2. Masa: 8,92 × 10 = 89,2 g.
3. Comprobación: cm × cm × cm produce cm³; al multiplicar por g/cm³ obtenemos g.

Si el espesor se ofrece como 2 mm, primero lo convertimos a 0,2 cm. Usar directamente el número 2 junto a las otras dimensiones expresadas en centímetros produciría un resultado diez veces mayor.

Comparar dos metales con el mismo volumen

Para dos piezas macizas de 10 cm³, con los valores escolares de 8,92 g/cm³ para el cobre y 2,70 g/cm³ para el aluminio, las masas serían 89,2 g y 27,0 g. La pieza de aluminio tendría menor masa manteniendo ese volumen.

Este cálculo compara masa y volumen; no demuestra que ambas piezas resistan la misma carga. La resistencia depende también del material concreto, la forma y las dimensiones.

Comprobación breve

Si duplicamos el volumen de una pieza del mismo material, su masa se duplica y la densidad se mantiene. Si mantenemos la forma exterior pero vaciamos parte de la pieza, reducimos su masa; no hemos cambiado la densidad del metal que queda.

4 De los minerales a los productos

Muchos metales se encuentran en minerales combinados con otros elementos. Algunos, como el oro o el cobre, también pueden aparecer en estado nativo. Por ello, no es correcto imaginar que toda mina contiene directamente piezas de metal puro listas para fabricar objetos.

Minería metalurgia y siderurgia

La minería obtiene los recursos minerales del yacimiento. En las explotaciones a cielo abierto se trabaja desde la superficie; en las subterráneas se accede mediante pozos y galerías. La elección depende de las características del yacimiento y de las condiciones de explotación.

La metalurgia reúne los procesos con los que se obtienen los metales a partir de sus materias primas y se preparan para su utilización. La siderurgia se ocupa específicamente del hierro y sus aleaciones. Toda actividad siderúrgica pertenece al ámbito metalúrgico, pero la metalurgia del cobre no es siderurgia.

Una secuencia simplificada

Etapa	Qué ocurre
Extracción	Se obtiene el material del yacimiento.
Preparación y concentración	Se separa y concentra la parte de interés.
Obtención del metal	Se aplican procesos adecuados al metal y a su materia prima.
Afino y ajuste	Se reducen impurezas y se ajusta la composición.
Transformación	Se obtienen piezas mediante conformado, moldeo o mecanizado.

Mena es la parte aprovechable por su contenido de interés; ganga es el material acompañante que no se aprovecha en ese proceso. La separación prepara la materia prima, pero no equivale por sí sola a obtener el metal puro.

El arrabio y el acero

En la ruta siderúrgica del alto horno se obtiene arrabio, un producto rico en hierro y con un contenido de carbono elevado. Después se realiza el afino para ajustar la composición y obtener acero. El alto horno no fabrica directamente todos los aceros terminados.

Esta es una ruta de producción, no la única. También se obtiene acero mediante hornos eléctricos, que pueden utilizar chatarra como materia prima. Entender esta posibilidad ayuda a relacionar la siderurgia con el reciclaje de metales.

5 Materiales férricos

Los materiales férricos, también llamados ferrosos, tienen el hierro como componente principal. Incluyen el hierro de muy bajo contenido de carbono, los aceros y las fundiciones. La proporción de carbono y los demás elementos influyen en su comportamiento.

Material	Características generales	Aplicaciones habituales
Hierro de muy bajo carbono	Blando y con aplicaciones específicas por su comportamiento magnético.	Núcleos de electroimanes y transformadores.
Acero	Familia de aleaciones de hierro con carbono. Sus propiedades varían según composición y tratamiento.	Estructuras, tornillería, alambres, herramientas y vehículos.
Fundición	Mayor contenido de carbono que el acero. Muchas variedades se moldean bien y son menos dúctiles.	Carcasas, bloques de motor y tapas de registro.

Cómo interpretar el contenido de carbono

Como referencia escolar aproximada, el acero suele contener menos del 2 % de carbono y las fundiciones, una proporción mayor. Algunas fuentes emplean valores del diagrama hierro carbono cercanos al 2,1 %. En este tema importa comprender la diferencia y sus consecuencias, sin memorizar límites discrepantes como si fueran exactos y universales.

Aumentar el carbono puede aumentar la dureza, pero no mejora todas las propiedades a la vez: también puede reducir la ductilidad o la tenacidad. Las propiedades finales no dependen únicamente del porcentaje de carbono.

Acero al carbono y acero aleado

En los aceros al carbono, el carbono es un elemento esencial para ajustar las propiedades. No deben describirse como sustancias que contienen exclusivamente dos elementos: pueden incluir pequeñas cantidades de otros. En los aceros aleados se incorporan determinados elementos para conseguir características concretas.

El acero inoxidable contiene cromo, que permite formar una capa superficial protectora rica en óxido de cromo. Resiste la corrosión en muchas condiciones, pero no es inmune a cualquier ambiente. El tipo de acero y su uso siguen siendo importantes.

Ejemplo razonado. Una estructura de acero necesita resistencia mecánica y una protección adecuada al lugar donde se instalará. Elegir una pieza por su aspecto brillante no basta para saber si es inoxidable ni si soportará bien la exposición exterior.

6 Metales no férricos y sus aplicaciones

En los materiales no férricos el hierro no es el componente principal. Este grupo incluye metales y aleaciones muy diferentes. No todos son ligeros, ni todos tienen la misma conductividad, resistencia o precio.

Metal	Propiedades destacadas	Aplicaciones
Aluminio	Baja densidad y buena maleabilidad. Sus aleaciones permiten ajustar la resistencia.	Envases, láminas, carpintería y piezas ligeras.
Cobre	Muy buena conductividad térmica y eléctrica; dúctil y maleable.	Conductores eléctricos, tuberías y aleaciones.
Estaño	Temperatura de fusión relativamente baja.	Aleaciones para soldadura blanda y recubrimiento de la hojalata.
Cinc o zinc	Se emplea como recubrimiento protector del acero.	Galvanizado y componente del latón.
Titanio	Buena relación entre resistencia y masa; aplicaciones que requieren biocompatibilidad.	Prótesis e industria aeroespacial.

Relaciona cada aleación con su metal base

El bronce, el latón y la alpaca son aleaciones de base cobre. El duraluminio es una aleación de base aluminio. Por tanto, no clasificamos el bronce como «un metal puro» ni el duraluminio como acero.

Tres elecciones razonadas

Conductor eléctrico. El cobre permite combinar conductividad eléctrica y ductilidad. El aislamiento exterior del cable cumple otra función y se fabrica con un material adecuado para dificultar el paso de corriente hacia el exterior.

Lámina ligera. El aluminio resulta útil por su baja densidad y maleabilidad. Si la aplicación exige soportar esfuerzos elevados habrá que comprobar también el tipo de aleación, el espesor y la forma.

Acero protegido. Recubrirlo con cinc produce acero galvanizado; recubrirlo con estaño produce hojalata. Estos recubrimientos no convierten toda la pieza en un metal distinto: el material del interior sigue siendo acero.

Una decisión necesita más de un dato

Que un metal sea adecuado para una prótesis no significa que convenga usarlo en todos los objetos. La disponibilidad, la fabricación, el mantenimiento y el coste también condicionan la elección. Las tablas del tema ofrecen orientación general, no fichas técnicas para dimensionar productos reales.

7 Fabricación por conformado y moldeo

En el conformado se cambia la forma mediante fuerzas; en el moldeo se da forma al metal aprovechando un molde. En estos procesos la forma principal no se obtiene arrancando virutas. Esto no significa que una fábrica nunca genere recortes, piezas defectuosas o residuos.

Proceso	Cómo se obtiene la forma	Resultado o ejemplo
Laminado	El metal pasa entre rodillos que reducen el espesor o modifican la sección.	Chapas y otros productos laminados.
Trefilado	Se tira del material para hacerlo pasar por una hilera y reducir su sección.	Alambres e hilos.
Extrusión	Se empuja el material a través de una matriz con una abertura definida.	Barras y perfiles de sección constante.
Plegado	Se dobla una chapa siguiendo una línea.	Escuadras y piezas angulares.
Embutición	Un punzón y una matriz transforman una chapa en una pieza hueca.	Recipientes y piezas de chapa con profundidad.
Estampación	Se aplica presión con herramientas o matrices para dar una forma determinada.	Relieves y piezas conformadas con matrices.
Forja	El metal se deforma por golpes o presión, frecuentemente en caliente.	Piezas resistentes de formas variadas.
Moldeo	El metal fundido ocupa un molde y se deja solidificar.	Piezas de fundición.

Diferencias que debes saber explicar

En el trefilado se tira del material; en la extrusión se lo empuja. Ambos utilizan una abertura para obtener una sección, pero la forma de aplicar la fuerza es distinta.

En el plegado se dobla una chapa; en la embutición se obtiene una pieza hueca con profundidad. La estampación es un término amplio: en el nivel del tema reconoceremos el trabajo con matrices sin tratar todas las técnicas como categorías completamente independientes.

La palabra fundición puede referirse a una familia de materiales férricos y, en otro contexto, al proceso de fabricar piezas vertiendo metal fundido. Conviene identificar a qué significado se refiere cada explicación.

8 Fabricación con separación de material

En muchos procesos se elimina o separa parte del material inicial hasta obtener la geometría deseada. Algunos producen virutas; otros generan recortes. Que una operación corte material no significa que todo el material separado sea irrecuperable.

Proceso	Acción principal	Ejemplo de uso
Corte mecánico	Una herramienta separa el material por acción mecánica.	Dividir una chapa o una barra.
Corte térmico	Se emplea energía térmica para realizar el corte.	Cortar piezas metálicas en instalaciones industriales.
Fresado	Una herramienta giratoria con filos retira material.	Obtener caras, ranuras o formas de una pieza.
Torneado	La pieza gira mientras una herramienta retira material.	Obtener superficies de revolución, como en un eje.

Distinguir torno y fresadora

En el esquema básico del torno gira la pieza. En el esquema básico de la fresadora gira la herramienta de corte. Esta diferencia permite interpretar las imágenes del proceso sin limitarse a memorizar el nombre de la máquina.

Elegir una secuencia de fabricación

Una pieza puede necesitar varias operaciones. Una chapa se puede cortar, plegar y unir; una pieza obtenida por moldeo puede mecanizarse después para ajustar una superficie. No es necesario que un único proceso produzca el objeto completamente terminado.

Ejemplo. Para fabricar una escuadra sencilla a partir de una chapa hay que obtener el contorno, preparar las zonas necesarias para la unión y realizar el plegado. Después se comprueba la forma, el acabado de los bordes y el ajuste. La secuencia exacta depende del diseño y de los medios disponibles.

Comprender una técnica y ejecutarla

Reconocer un alto horno, un torno o una operación de corte térmico no implica utilizar esas instalaciones en clase. Las técnicas industriales se estudian mediante esquemas y ejemplos. Las prácticas del aula se limitan a las herramientas, materiales y operaciones que el docente haya preparado y autorizado.

Antes de una operación de taller se revisan el procedimiento, la sujeción de la pieza y la protección requerida. Se mantienen alejadas las manos de las zonas de corte o atrapamiento, se recogen los residuos con el medio indicado y se comunica cualquier defecto o incidente al docente.

9 Uniones y protección de los metales

Una unión desmontable permite separar las piezas sin destruirlas. En una unión fija o permanente, para separar el conjunto suele ser necesario romper o eliminar la unión o alguno de sus elementos. La elección depende del esfuerzo, la fabricación, el mantenimiento y la posibilidad de reparación.

Tipo	Sistema	Qué debes reconocer
Desmontable	Tornillo y tuerca	La rosca permite ajustar y desmontar la unión.
Desmontable	Tornillo para chapa	La fijación utiliza la rosca del tornillo sobre la zona preparada.
Desmontable	Espárrago	Elemento roscado que interviene en la sujeción de piezas.
Desmontable	Pasador	Elemento introducido para fijar o posicionar piezas.
Fija	Remachado	La deformación del remache mantiene unidas las piezas.
Fija	Pegado	Un adhesivo adecuado une las superficies.
Fija	Soldadura	La técnica une materiales; existen procedimientos y aportes diferentes.

Ejemplo de mantenimiento

Si una tapa debe abrirse para sustituir un componente, una unión atornillada permite acceder y volver a cerrarla. Una unión permanente dificultaría esa intervención. En cambio, en otras piezas puede interesar una unión fija. No hay un sistema mejor para todas las situaciones.

Oxidación corrosión y protección

La oxidación de un metal con oxígeno produce óxidos. La corrosión es el deterioro del material por su interacción con el ambiente. Las condiciones de uso y las capas que se forman en la superficie influyen en cómo progresa el deterioro.

Para proteger una pieza se puede elegir un material apropiado, aplicar un recubrimiento o realizar mantenimiento. El galvanizado utiliza cinc sobre acero y la hojalata utiliza estaño. En el acero inoxidable, el cromo favorece la capa protectora superficial.

No escribas «el inoxidable nunca se corroe». La formulación correcta es que ofrece resistencia a la corrosión en determinadas condiciones. La humedad y la exposición a sales son aspectos relevantes al elegir y mantener piezas en entornos costeros.

10 Elegir con criterio y reducir el impacto

La extracción y transformación de metales puede alterar hábitats, consumir energía y generar emisiones, vertidos y residuos que requieren control. El impacto depende de la materia prima y de los procesos empleados. No basta con llamar «reciclable» a un objeto para considerar resueltos todos sus efectos ambientales.

Reducir reutilizar y reciclar

Reducir consiste en evitar consumos innecesarios y aprovechar mejor el material. Reutilizar es volver a usar una pieza u objeto que sigue siendo adecuado. Reciclar implica recuperar material para utilizarlo en nuevos procesos. Son acciones diferentes que se pueden complementar.

En el taller, un buen trazado puede reducir recortes. Una unión desmontable puede facilitar una reparación. Separar los residuos metálicos ayuda a su recuperación. Antes de reutilizar una pieza hay que comprobar su estado y su adecuación a la nueva función.

Un procedimiento para decidir

1. Define la función y las condiciones: carga, movimiento, humedad o necesidad de conducir electricidad.
2. Relaciona cada condición con una propiedad del material.
3. Compara varias opciones y explica ventajas y límites.
4. Elige una forma, un proceso de fabricación y una unión viables.
5. Considera mantenimiento, reparación, aprovechamiento de recortes y final de vida.
6. Revisa la decisión después de observar o probar la pieza.

Caso de aplicación

Queremos un soporte para el aula que se pueda reparar. Antes de elegir entre una chapa de acero y una de aluminio, comparamos masa, resistencia requerida, facilidad de trabajo y protección frente al ambiente. No podemos afirmar cuál resistirá más sin conocer la aleación, las dimensiones y la geometría.

Una propuesta válida explicaría qué material se ha elegido y por qué, cómo se obtendrá la forma, qué unión permitirá desmontarlo y qué se hará con los recortes. Si el prototipo se deforma o no cumple su función, se revisa el diseño utilizando las observaciones recogidas.

Variante de mejora

Rediseña una pieza para sustituirla sin desechar todo el conjunto. Señala qué unión cambiarías y cómo facilitarías el acceso. La mejora se justifica por la reparación que permite y por el material que evita desechar, sin dar por hecho que cualquier solución desmontable sea siempre más resistente.

11 Síntesis y vocabulario

El material de una pieza debe elegirse a partir de su función. Las aleaciones permiten ajustar propiedades; los procesos de obtención y fabricación determinan cómo llega el material al producto; las uniones y la protección influyen en su duración y reparación.

Término	Idea que debes retener
Aleación	Material metálico formado por varios elementos.
Metal base	Componente principal de una aleación.
Ductilidad y maleabilidad	Obtención de hilos y láminas, respectivamente.
Dureza y tenacidad	Resistencia al rayado o penetración y a la rotura por impacto.
Densidad	Masa dividida entre volumen.
Metalurgia y siderurgia	Procesos de los metales y ámbito específico del hierro y sus aleaciones.
Arrabio y afino	Producto rico en hierro del alto horno y ajuste posterior de composición.
Férrico y no férrico	Hierro como componente principal o material de otra base.
Conformado y moldeo	Deformar mediante fuerzas o dar forma con un molde.
Mecanizado	Obtener geometría retirando material con herramientas.
Galvanizado y hojalata	Acero recubierto de cinc o de estaño.
Unión desmontable	Permite separar piezas sin destruirlas.

Comprueba tu razonamiento

¿Por qué se usa cobre en cables? Por su conductividad y ductilidad.
¿Un imán identifica todos los metales? No; solo aporta una pista.
¿Es lo mismo latón que acero galvanizado? No; el primero es una aleación de base cobre y el segundo es acero recubierto de cinc.
¿Una fundición es siempre más tenaz que un acero? No; no se puede deducir una mejora de todas las propiedades por tener más carbono.
¿Reciclable significa que el objeto ya se ha reciclado? No; describe una posibilidad que requiere recuperación y tratamiento.

12 Fuentes y orientaciones docentes

Fuentes de contenido consultadas el 29 de octubre de 2026. Los contenidos se han reorganizado y redactado para 2.º ESO. Las situaciones de aplicación y las comprobaciones son elaboración didáctica para trabajar los conceptos de las fuentes.

Fuente	Contenido utilizado
PDF aportado 3 Metales TECNO 2 ESO	53 páginas. Composición, aleaciones, obtención y clasificación; uniones; fabricación industrial y actividades.
Nueva Tecnología de Migue Tecnología	Página Materiales 2.º ESO y texto de las presentaciones publicadas P0207 Propiedades y P0208 Materiales. Propiedades, clasificación e impacto ambiental. Los enlaces 1 y 2 del encargo remiten a la misma página.
IES Palas Atenes Materiales 1.º ESO	PDF de EducaMadrid. Páginas 9–11 sobre metales; páginas 2–3 como apoyo para las propiedades relacionadas con ellos.
World Steel Association	What is steel. Comprobación puntual de composición del acero y rutas de producción.
Worldstainless y BSSA	Comprobación puntual de la protección superficial y los límites de resistencia a la corrosión del acero inoxidable.

Ajustes técnicos aplicados

Se evita trasladar los distintos límites de carbono de las fuentes como cifras universales: se utiliza una referencia aproximada y se prioriza la comprensión. No se mantiene la afirmación de que el hierro no tiene utilidad: se recogen sus aplicaciones específicas. Se distingue aleación de recubrimiento y se evitan afirmaciones absolutas sobre densidad, magnetismo o inmunidad a la corrosión. «Sin pérdida de material» se interpreta como una clasificación didáctica del proceso principal, sin prometer ausencia total de residuos.

Enlaces de consulta

Nueva Tecnología Materiales 2 ESO

IES Palas Atenes Materiales 1 ESO PDF en EducaMadrid

World Steel Association What is steel

Worldstainless Corrosion properties

BSSA What is stainless steel

Gobierno de Canarias Decreto 30 de 2023

13 Encaje curricular y continuidad del tema

Referencia curricular: Decreto 30/2023 de 16 de marzo, publicado en el BOC n.º 58 de 23 de marzo de 2023. Se ha utilizado el currículo de Tecnología y Digitalización de 2.º ESO aportado en el proyecto, páginas 20–28, contrastando la identificación de la norma con el BOC.

Saberes directamente relacionados

I.7: uso de metales y plásticos, además de madera y derivados, con análisis de propiedades, aplicaciones, impacto ambiental y ahorro de materiales. Aquí se desarrolla la parte de metales. I.8 e I.8.1: técnicas de manipulación y mecanizado y seguridad e higiene. I.3: observación y análisis de productos. II.1 y II.5: vocabulario y documentación técnica al comunicar las decisiones.

Criterio	Evidencia prevista y límite
2.2	Selección y planificación de materiales, herramientas y tareas. Requiere una decisión documentada ante una necesidad concreta.
3.1	Fabricación segura con elección justificada del material. El temario y un test no acreditan por sí solos este desempeño; la práctica aportará evidencia parcial según su alcance.
4.1	Documentación y comunicación colaborativa del proceso. Su cobertura dependerá de los medios, la difusión y el trabajo realmente realizados.
7.1	Análisis del impacto de la actividad tecnológica y de la producción de metales. Aportación parcial: el criterio incluye otros contenidos, como producción de electricidad.

Cuatro bloques para las presentaciones

Bloque 1 Propiedades y aleaciones: apartados 1–3.
Bloque 2 Obtención y clasificación: apartados 4–6.
Bloque 3 Fabricación y uniones: apartados 7–9.
Bloque 4 Elección de materiales e impacto: apartado 10 y síntesis del 11.

Previsión de aula

Como punto de partida, 10 sesiones de 50–55 minutos, ampliables para un proyecto de fabricación: 2 para el bloque 1, 2 para el bloque 2, 3 para el bloque 3, 1 para el bloque 4 y 2 para aplicación y evaluación. Recursos: muestras seguras, imán, balanza, regla, imágenes de procesos y equipos digitales. Apoyo con vocabulario visual, tablas parcialmente completadas y cálculo guiado; ampliación mediante comparación de soluciones. Conexiones con Matemáticas, Física y Química y Lengua. Aplicabilidad alta, condicionada a la disponibilidad de muestras y a preparar las prácticas de taller.

La planificación completa, los instrumentos y la vinculación para Additio se desarrollarán en sus fases del PDI. El estudio de los metales no acredita por sí solo otros saberes del currículo como plásticos, impresión 3D, mecanismos o electricidad.